

Assignment 4 - Onni Kivinen

T1

Alkuperäinen taulu

OpNro	Sukunimi	Etunimi	Ins.työn_ohjaaja	Ohjaajan_huone	Kurssi1	Kurssi2	Kurssi3
123	Virta	Viivi	Virtanen	P213	A13	A8	
214	Safar	Farid	Pavlov	U414	B72	A13	B4
413	Mäkinen	Jari	Smith	V213	A13		
517	van der Merwe	Jan	Mähönen	P117	A8	A13	

1NF - Ensimmäinen normaalimuoto

OpNro	Etunimi	Sukunimi	Kurssi	Ins. työn_ohjaaja	Ohjaajan_huone
123	Viivi	Virta	A8	Virtanen	P213
123	Viivi	Virta	A13	Virtanen	P213
214	Farid	Safar	A13	Pavlov	U414
214	Farid	Safar	B4	Pavlov	U414
214	Farid	Safar	B72	Pavlov	U414
413	Jari	Mäkinen	A13	Smith	V213
517	Jan	van der Merwe	A8	Mähönen	P117
517	Jan	van der Merwe	A13	Mähönen	P117

2NF - Toinen normaalimuoto

OPIKELIJA

OpNro	Etunimi	Sukunimi
123	Viivi	Virta
214	Farid	Safar
413	Jari	Mäkinen
517	Jan	van der Merwe

SUORITUS

OpNro	Kurssi	Ins. työn_ohjaaja
123	A8	Virtanen
123	A13	Virtanen
214	A13	Pavlov
214	B4	Pavlov
214	B72	Pavlov
413	A13	Smith
517	A8	Mähönen
517	A13	Mähönen

OHJAAJA

OhjaajanNimi	Ohjaajan_huone
Virtanen	P213
Pavlov	U414
Smith	V213
Mähönen	P117

3NF - Kolmas normaalimuoto

Edellinen on jo käytännössä kolmannessa normaalimuodossa, selkeytyksen suhteen *Ins. työn_ohjaaja* on nimetty selkeämmin.

OPISKELIJA

OpNro	Etunimi	Sukunimi
123	Viivi	Virta
214	Farid	Safar
413	Jari	Mäkinen
517	Jan	van der Merwe

OHJAAJA

OhjaajanNimi	Ohjaajan_huone
Virtanen	P213
Pavlov	U414
Smith	V213

OhjaajanNimi	Ohjaajan_huone
Mähönen	P117

SUORITUS

OpNro	Kurssi	OhjaajaNimi
123	A8	Virtanen
123	A13	Virtanen
214	A13	Pavlov
214	B4	Pavlov
214	B72	Pavlov
413	A13	Smith
517	A8	Mähönen
517	A13	Mähönen

T2

Alkuperäinen taulu

Tuotekoodi	Kuvaus	Myyjä	Paikkakunta	Hinta
414	Robotti-imuri	E-tukku	Turku	249,00
		Sähkötyöt	Vantaa	239,90
217	Sähkövatkain	E-tukku	Turku	84,90
		Sähkötyöt	Vantaa	73,25
		Volttikauppa	Oulu	99,90

Jaetaan tiedot kolmeen eri tauluihin.

TUOTE

Tuotekoodi	TuoteNimi
414	Robotti-imuri
217	Sähkövatkain

YRITYS

Myyjä	Paikkakunta
E-tukku	Turku

Myyjä	Paikkakunta
Sähkötyöt	Vantaa
Volttikauppa	Oulu

HINNOITTELU

Tuotekoodi	Myyjä	Hinta
217	E-tukku	84,90
414	E-tukku	249,00
217	Sähkötyöt	73,25
414	Sähkötyöt	239,00
217	Volttikauppa	99,90

T3

OTP-1 projektin edistämisen suhteen listattuna asioita joita hyödyntää:

- Huolellisesti nimetyt taulut ja kentät, pysyvät nimeämis käytänteet.
- Laajennettavuuden varmistaminen, jos ja kun tietokantaa tarvitsee laajentaa tulevaisuudessa.
- Normalisointi (3NF)
- Tarpeettomien kenttien ja taulujen poistaminen, jos niitä on.
- Viite-eheys, ulkoisten avainten (FK) käyttäminen kaikkien suhteiden hallitsemiseen.